

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

ANEXO 2-6

ECOSISTEMAS TERRESTRES:

Flora y Vegetación

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	Flora.....	1
2.2	Vegetación.....	1
3	ÁREA DE INFLUENCIA	1
4	METODOLOGÍA.....	3
4.1	Revisión Bibliográfica	3
4.2	Métodos De Flora.....	3
4.3	métodos de vegetación.....	5
5	RESULTADOS	6
5.1	Antecedentes Bibliográficos Regionales	6
5.1.1	Flora.....	6
5.1.2	Vegetación.....	6
5.2	Antecedentes De Terreno	9
5.2.1	Flora.....	9
5.2.2	Vegetación.....	11
6	ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	16
6.1	Singularidad Ambiental al nivel de la comunidad de flora.....	16
6.2	Singularidad ambiental al nivel de la comunidad de vegetación.....	16
7	CONCLUSIONES	18
7.1	Flora.....	18
7.2	Vegetación.....	18
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	19

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN-2012)	4
Tabla 2.	Estratificación por tipo biológico y codificación de los nombres de las especies	5
Tabla 3.	Rango de valores para la cobertura vegetal.....	6
Tabla 4.	Lista de las especies de plantas vasculares	9

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

Tabla 5. Descripción de la vegetación según metodología de la cartografía de ocupación de tierras.. 12

Tabla 6. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la flora (especies)..... 16

Tabla 7. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades)..... 17

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia del Proyecto 2

Figura 2. Formación de vegetación en área de estudio según Gajardo 1994 y Luebert y Pliscoff 2017 8

Figura 3. Cartografía de la vegetación para el área propuesta para el proyecto..... 13

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. *Tillandsia landbeckii*. Detalle de una flor 9

Fotografía 2. *Tillandsia landbeckii*. Aspecto de la planta..... 10

Fotografía 3. *Tillandsia viridis*. Detalle. 10

Fotografía 4. *Tillandsia viridis*. Aspecto de la planta..... 11

Fotografía 5. En los sitios planos se encuentran escasos ejemplares de *Tillandsia landbeckii* 14

Fotografía 6. Comunidad de *Tillandsia landbeckii* en lomas..... 14

Fotografía 7. Aspecto de la comunidad de *Tillandsia landbeckii* en una loma..... 15

Fotografía 8. Zonas desnudas, carentes de vegetación. 15

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo corresponde al levantamiento de información de Línea Base Flora y Vegetación para el proyecto “Centro de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos de Alto Hospicio”, que consiste en una solución para la gestión de los residuos sólidos domiciliarios (RSD), residuos sólidos asimilables a domiciliarios (RSD+A), voluminosos de recolección municipal y residuos de la construcción (RESCON) de las comunas de Iquique y Alto Hospicio, región de Tarapacá. Se estima una población servida al inicio del Proyecto (año 2021) de 326.866 habitantes y llegando a un total estimado de 457.117 habitantes al final del período de operación propuesto para el año 2040. El área total de intervención para las obras y actividades del proyecto es de 148 ha dentro de un predio de propiedad municipal de 300 ha aproximadamente, localizado en el sector denominado Pampa Perdiz.

2 OBJETIVOS

2.1 FLORA

El objetivo de esta línea de base es describir la flora nativa vascular del área de influencia del proyecto en términos de su riqueza, composición florística, hábito, origen geográfico y presencia de especies en categorías de conservación y, particularmente, de amenaza, incluyendo un análisis de sus singularidades.

2.2 VEGETACIÓN

Los objetivos en vegetación son *clasificar, describir y cartografiar* los diferentes tipos de vegetación, que forman el mosaico del paisaje vegetal en el área de proyecto, incluyendo un análisis de sus singularidades.

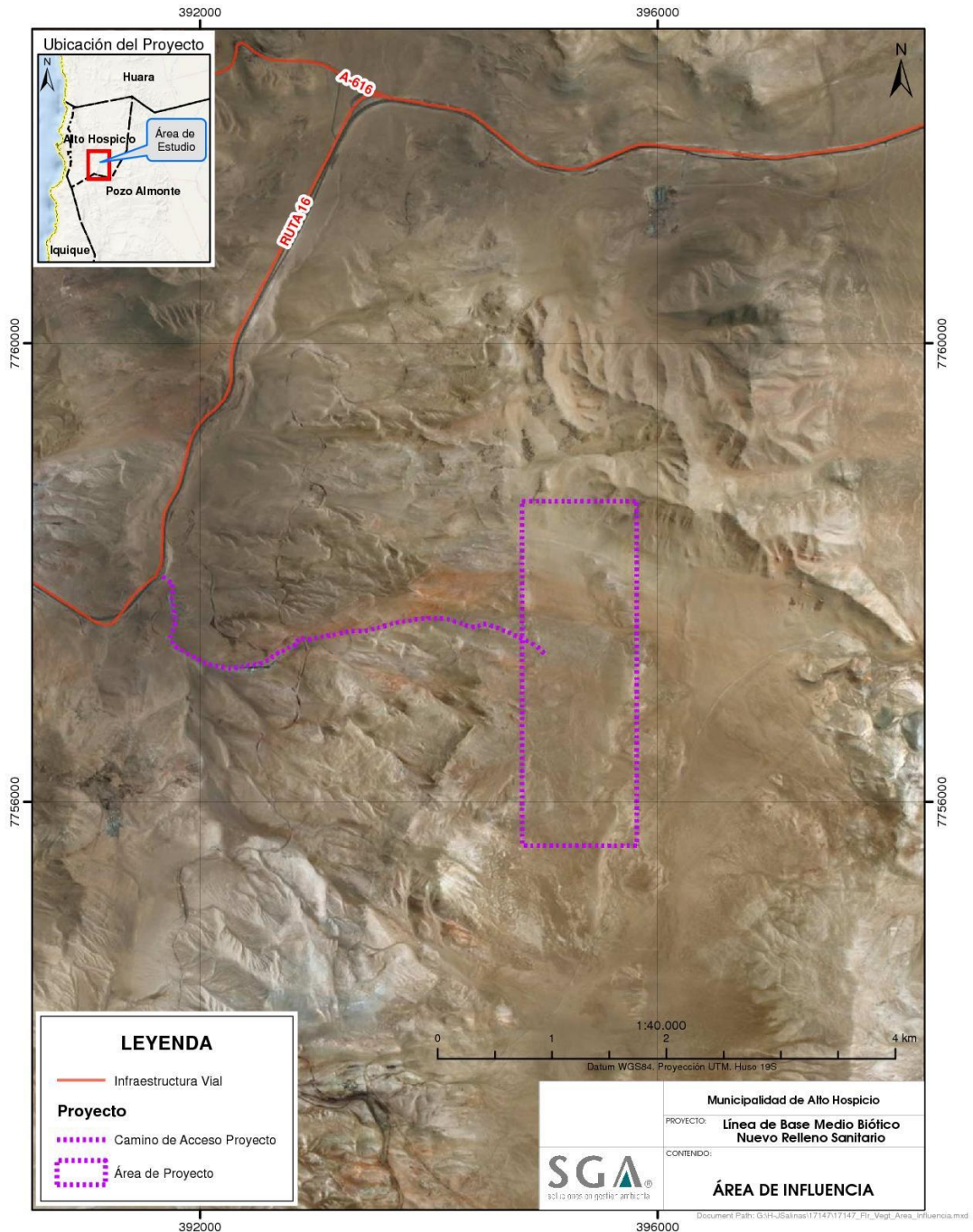
3 ÁREA DE INFLUENCIA

El D. S. Nº 40/2012 define el área de influencia de un proyecto como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si un proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias señaladas en el artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Según lo anterior, el área de influencia para el componente de flora y vegetación se ha considerado como el espacio físico donde se ejecutaran las obras y/o acciones del proyecto. Según la tipología del proyecto y las actividades a realizar para su construcción y operación, no existe intervención ni alteraciones de otras áreas que puedan afectar al componente de flora y vegetación.

En la Figura 1 se muestra el área de influencia definida para la evaluación del componente flora y vegetación.

Figura 1. Área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

4 METODOLOGÍA

4.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Para dar contexto al análisis de los resultados se consultó la bibliografía de carácter general, tanto al nivel regional (Gajardo, 1994 y Luebert & Pliscoff, 2006) como local.

4.2 MÉTODOS DE FLORA

Para cumplir con el objetivo de establecer la riqueza y la composición de la flora vascular terrestre del área de proyecto, se llevó a cabo una visita al terreno el día 29 de agosto de 2018. Se tuvo acceso a toda el área la que fue recorrida en vehículo y a pie.

En terreno, se determinaron las especies mediante observación directa, basados en la *expertise* de los especialistas, además, se coleccionó material de las plantas que no se pudo identificar en terreno y se llevaron a gabinete, donde se les asignó la especie de acuerdo con la literatura pertinente. La nomenclatura científica de las especies sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011) y Zuloaga et al. (2009, en adelante).

En los resultados, se presenta una lista completa de la flora vascular terrestre donde a cada especie se le asigna el nombre científico, la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930), Hoffmann (1979), Gajardo (1994) y Navas (1973-1980), el hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

Para el análisis del hábito de las especies se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** Especies leñosas, con un pie basal único, ramificadas desde cierta altura, frecuentemente con altura superior a 2 m.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Lianas:** Especies leñosas, trepadoras o epifitas.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** Son las especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en dos grupos: Nativas endémicas, son aquellas cuya área de distribución no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural alcanza a otros países.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o introducidas:** Son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país. Las exóticas cultivadas o alóctonas cultivadas son aquellas que no se han vuelto aun silvestres.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del D.S. N° 75/2005, MINSEGPRES. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 06/2017 correspondiente al XIII proceso de clasificación. En el entendimiento que las listas oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989) y las Belmonte et al. (1998), Baeza et al. (1998) y Ravenna et al. (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por CONAF. Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de “amenaza” (definiciones UICN en la Tabla 1).

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas, a los helechos y equisetos y a las suculentas que fueron revisadas y publicadas por Benoit (1989), Belmonte et al. (1998), Baeza et al. (1998) y Ravenna et al. (1998) y no se incluyeron explícitamente en alguna categoría de conservación a nivel nacional, se les denomina como “no amenazadas”. Del mismo modo, a las especies herbáceas que no han sido clasificadas en los procesos de Minsegres-Conama - MMA, se las considera como “no evaluada”. A las especies exóticas asilvestradas o introducidas, se les asignó “no aplica”.

Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular (UICN-2012)

Categoría de Conservación	Descripción
Extinta	Una especie se considerará "extinguida (extinta)" cuando muere el ultimo individuo de la especie.
En peligro crítico	Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

4.3 MÉTODOS DE VEGETACIÓN

La vegetación terrestre se clasificó y cartografió con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), registrando en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes), la cobertura total y el porcentaje del suelo sin cobertura vegetal (Etienne y Prado, 1982).

La metodología de la COT es un método de representación y clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre. Esta metodología pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes, y se basa fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos:

- **Herbáceo:** Aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** Aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** Bajo esta denominación se agrupan principalmente los cactus y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia para cada tipo biológico. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. En la Tabla 2 se muestran los tipos biológicos y sus códigos.

Las formaciones observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes.

Tabla 2. Estratificación por tipo biológico y codificación de los nombres de las especies

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Proustia cuneifolia</i> : Pc
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cE

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

La resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo a la metodología propuesta.

Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS REGIONALES

5.1.1 Flora

Antecedentes sobre la flora vascular del litoral de la Región de Tarapacá, incluyendo la de Arica y Parinacota, se encuentran en Pinto & Luebert (2009); en ella se reportan 156 especies, 116 de ellas en la Región de Tarapacá. Para la zona costera de Iquique los mismos autores describen que “el acantilado casi desprovisto de vegetación, cae desde los 650 m”. Los mismos autores afirman que en cerros como el Esmeralda (900 m de altitud), ubicado a 26 km del área de estudio se observa un alto número de plantas secas de los cactus *Eulychnia iquiquensis* y *Cumulopuntia sphaerica* y *Ephedra americana*. Allí donde la topografía permite mayor concentración de humedad y hay suficiente niebla que penetra hacia el interior, se establecen las comunidades de *Tillandsia landbeckii*, las que se ubican en corredores de humedad a lo largo de la cordillera de la costa (Cereceda et al 2002).

Las especies de *Tillandsia* no poseen raíces asimilatorias y tanto el agua como los nutrientes son obtenidos de la humedad atmosférica. Por su ecología y fisiología se las ha denominado como “epifitas atmosféricas”. En general, se trata de comunidades monoespecíficas tal como lo indican Rundel et al. (1997); sin embargo, encontramos dos excepciones a esta tendencia: las lomas de *Tillandsia* encontradas en el portezuelo de Poconchile, en Arica, que están formadas por dos especies: *T. marconae* y *T. landbeckii* y los cerros Carpas e Isla en Iquique, donde *T. landbeckii* comparte su hábitat con una pequeña población de *T. virescens* (Pinto et al. 2006).

5.1.2 Vegetación

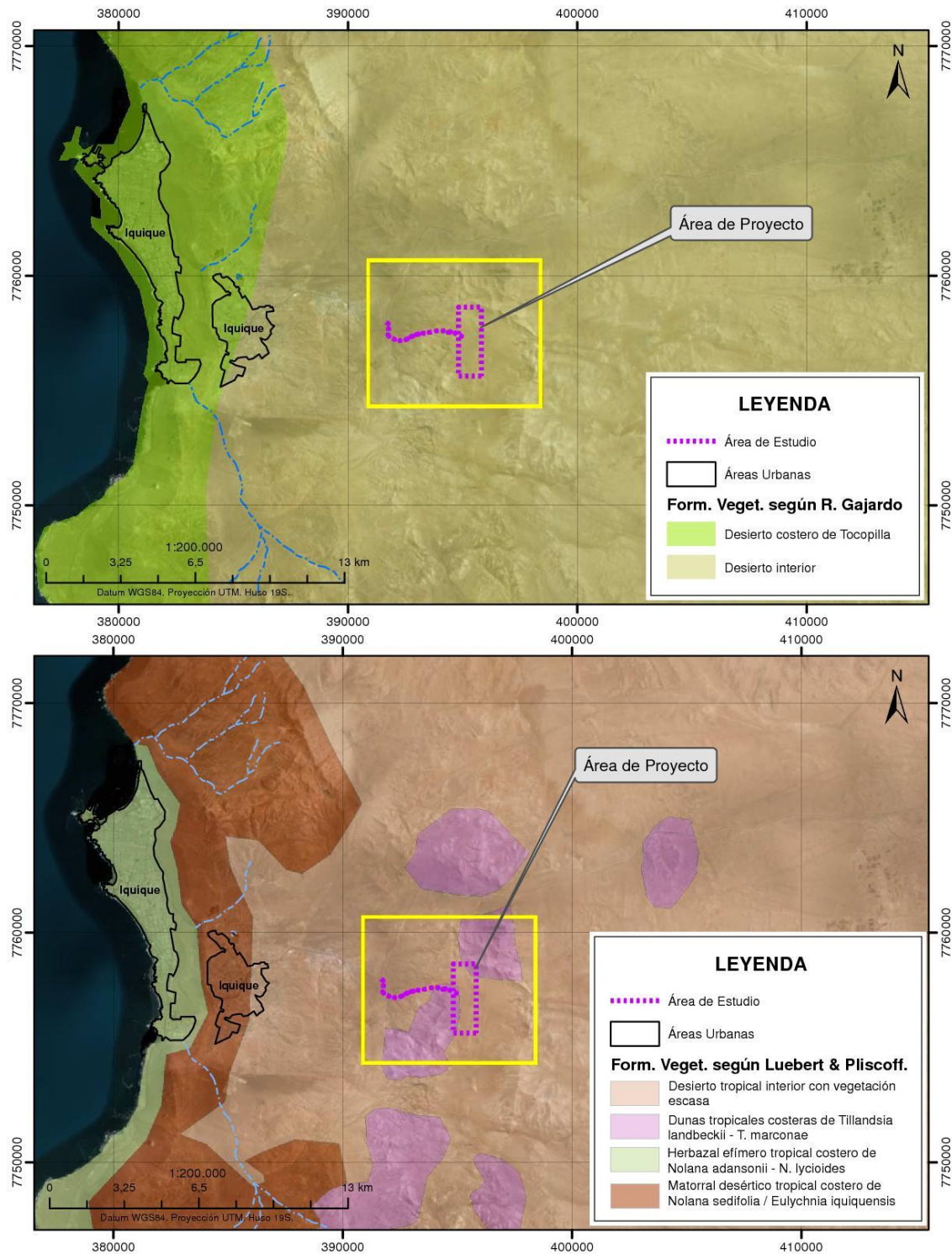
Antecedentes regionales sobre la vegetación del área de influencia del proyecto se encuentran en Gajardo (1994). En ellos se indica que la vegetación se incluye en la de la Región fitogeográfica del Desierto, sub región del Desierto absoluto, donde las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local (Figura 2). El Desierto interior, formación propuesta para el área influencia; se extiende desde el límite con Perú hasta aproximadamente los 25° LS. Carece completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

Desde el punto de vista vegetal, ha sido poco estudiado encontrándose escasas referencias bibliográficas.

Luebert & Pliscoff (2017), establecen, a su vez, que la zona del proyecto se ubica en el piso del Desierto tropical interior con vegetación escasa, pampa desértica que se distribuyen el interior de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta entre los 600 y 2100 metros de altitud. A su vez el tercio superior del polígono del área de influencia, se ubica según los autores en la formación de las dunas de aerófitos, comunidades distribuidas en áreas costeras ultrahiperáridas con influencia de neblinas, específicamente en lo que denominan como dunas tropicales costeras de *Tillandsia landbeckii*-*T. marconae*, comunidades monoespecíficas de vegetación que se distribuyen en las zonas interiores cercanas a la costa de las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá entre los 800 y 1400 m de altitud. Dependen completamente de la neblina costera y las plantas se distribuyen en bandas paralelas orientadas en dirección opuesta a la incidencia de la neblina. La cobertura es media y varía entre 5 a 40%, incrementándose con la altitud (Figura 2).

Figura 2. Formación de vegetación en área de estudio según Gajardo 1994 y Luebert y Pliscoff 2017



Fuente: Elaboración Propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

5.2 ANTECEDENTES DE TERRENO

Para obtener la flora del área y describir la vegetación, se llevó a cabo un recorrido exhaustivo durante el 29 de agosto de 2018; se tuvo acceso a toda el área, la que fue recorrida en vehículo y a pie.

5.2.1 Flora

En el área considerada para este estudio crecen solo dos especies de plantas vasculares: *Tillandsia landbeckii* (fotografías 1 y 2) y *Tillandsia viridis* (fotografías 3 y 4) Esta última, muy escasa en el área, se ubica aproximadamente en las siguientes coordenadas de referencia: 395028 E 7756305 N.

En la Tabla 4 se muestra para ambas especies su nombre científico, vulgar, la familia, el tipo de hábito, el origen geográfico y su categoría de conservación.

Tabla 4. Lista de las especies de plantas vasculares

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Tillandsia landbeckii</i>	Bromeliaceae	Clavel del aire	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Tillandsia viridis</i>	Bromeliaceae	Clavel del aire	Hierba perenne	Nativa	No evaluada

Fotografía 1. *Tillandsia landbeckii*. Detalle de una flor



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

Fotografía 2. *Tillandsia landbeckii*. Aspecto de la planta.



Fotografía 3. *Tillandsia viridis*. Detalle.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

Fotografía 4. *Tillandsia viridis*. Aspecto de la planta.



5.2.2 Vegetación

En la cartografía de la vegetación (Figura 3) se muestra la comunidad de *Tillandsia landbeckii*, la que se ubica en el tercio superior del polígono donde se propone ubicar al vertedero.

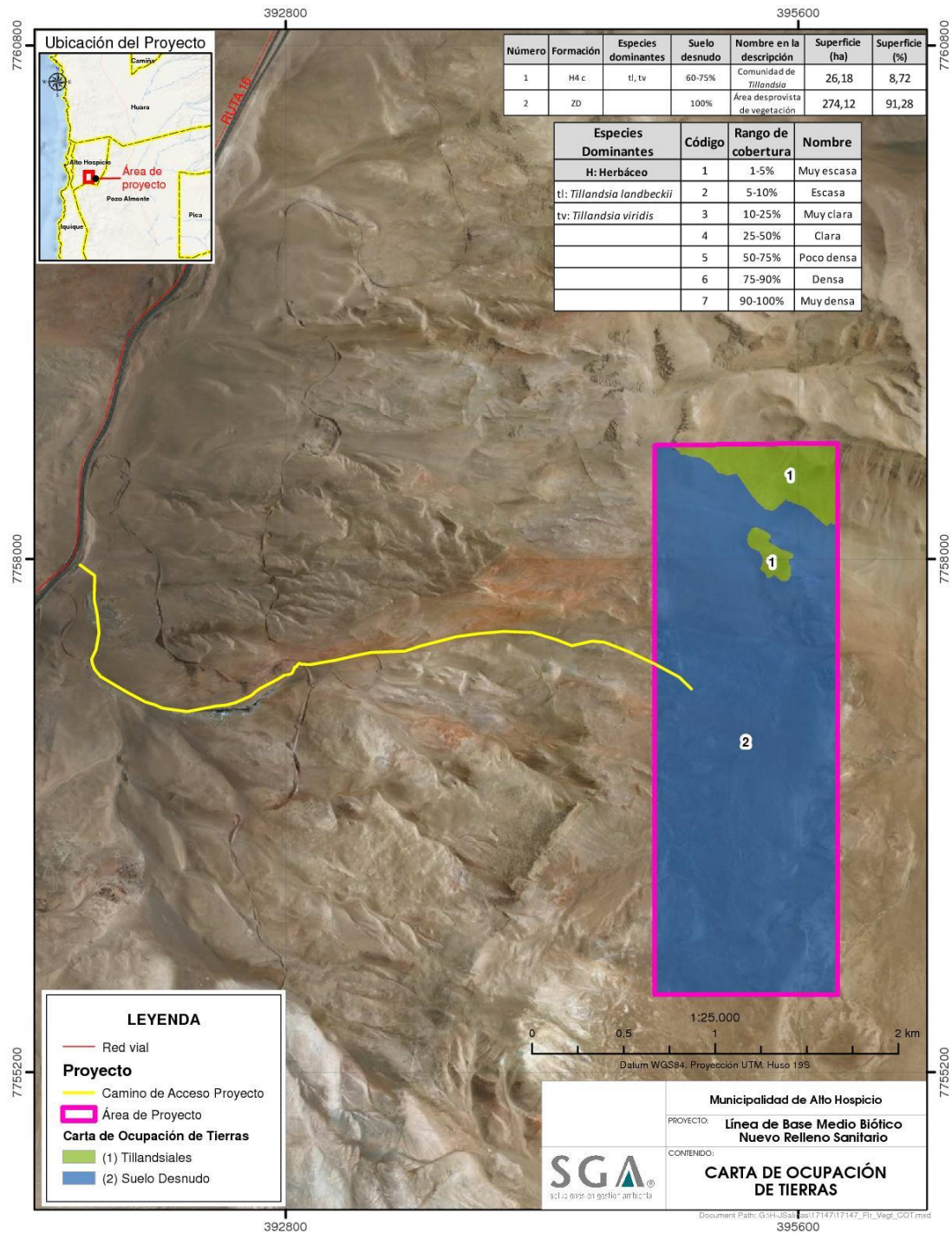
Las características de la vegetación de acuerdo con la descripción de la metodología de la cartografía de ocupación de tierras se muestran en la Tabla 5. Se observa que la cobertura de esta formación de *Tillandsia* varía en el área entre 25 y 40 % y que la mayor parte del polígono carece de vegetación. Aspectos de la vegetación se muestran en las fotografías 5 a 8.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

Tabla 5. Descripción de la vegetación según metodología de la cartografía de ocupación de tierras

Número	Formación	Especies dominantes	Suelo desnudo	Nombre en la descripción	Superficie (ha)	Superficie (%)
1	H4 c	tl, tv	60-75%	Comunidad de <i>Tillandsia</i>	26,18	8,72%
2	ZD		1	Área desprovista de vegetación	274,12	91,28%
Especies dominantes		Escala de cobertura				
H: Herbáceo		Código	Rango de cobertura		Nombre	
<i>tl: Tillandsia landbeckii</i>		1	1-5%		Muy escasa	
<i>tv: Tillandsia viridis</i>		2	5-10%		Escasa	
		3	10-25%		Muy clara	
		4	25-50%		Clara	
		5	50-75%		Poco densa	
		6	75-90%		Densa	
		7	90-100%		Muy densa	

Figura 3. Cartografía de la vegetación para el área propuesta para el proyecto.



Fuente: Elaboración Propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

Fotografía 5. En los sitios planos se encuentran escasos ejemplares de *Tillandsia landbeckii*



Fotografía 6. Comunidad de *Tillandsia landbeckii* en lomas.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

Fotografía 7. Aspecto de la comunidad de *Tillandsia landbeckii* en una loma.



Fotografía 8. Zonas desnudas, carentes de vegetación.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

6 ANALISIS DE RESULTADOS

6.1 SINGULARIDAD AMBIENTAL AL NIVEL DE LA COMUNIDAD DE FLORA

En la Tabla 6 se muestra el análisis de singularidades ambientales de acuerdo con las recomendaciones de las guías de Conaf (2014) y del SEIA (2015).

Tabla 6. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la flora (especies)

Singularidad	Estado
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se registra
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se registra
Presencia de especies endémicas	No se registra
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	<i>Tillandsia landbeckii</i> , si bien no es una especie endémica regional ni tampoco de Chile, tiene una distribución restringida a los ecosistemas de lomas de las regiones de Arica-Parinacota, Antofagasta y Atacama.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	No se registra

6.2 SINGULARIDAD AMBIENTAL AL NIVEL DE LA COMUNIDAD DE VEGETACIÓN

En la Tabla 7 se presenta el análisis de singularidades ambientales al nivel de la vegetación de acuerdo con las recomendaciones de las guías de Conaf (2014) y del SEIA (2015).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

Tabla 7. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades)

Singularidad	Estado
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	Las formaciones de <i>Tillandsia landbeckii</i> tienen una distribución restringida a una estrecha franja de la cordillera de la costa, donde se dan las condiciones de neblina necesarias para su desarrollo. Esto tiene lugar en el litoral entre las regiones de Arica-Parinacota y Atacama. De acuerdo con Luebert & Pliscoff (2017) el piso de las dunas tropicales costeras de <i>Tillandsia</i> se extiende en 381 km ² , de los que un 100 % aún se conservan como tales y solo un 4 % se encuentra protegida. Estas formaciones en el marco de la distribución regional de la vegetación, deben considerarse como de baja representatividad .
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No se registra
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se registra
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental	No se registra

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

7 CONCLUSIONES

7.1 FLORA

La riqueza de la flora alcanza a dos especies, ambas del genero *Tillandsia*. No se registran más especies debido a las condiciones ambientales de escasez hídrica por lo que no se desarrolla la flora característica de lomas descrita en la literatura. El hallazgo de ambas especies en el área de proyecto corrobora los escasos estudios sobre la distribución geográfica, ecología y fisiología del genero *Tillandsia* en Chile.

Ninguna de las especies de las dos especies de *Tillandsia* se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación. *Tillandsia landbeckii* se considera como una singularidad ambiental en la región.

7.2 VEGETACIÓN

Los datos confirman la propuesta de Luebert & Pliscoff (2017) respecto de la existencia en el área de estudio de la vegetación del piso de las dunas tropicales costeras de *Tillandsia*. En el área esta comunidad se extiende en 26,18 ha, y representa un 8,72 % del área de estudio. Este tipo de formación debe considerarse como una singularidad ambiental al nivel regional y nacional.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

BELMONTE, E., L. FAÚNDEZ, J. FLORES, A. HOFFMANN, M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la flora terrestre de Chile. Edición de la Corporación Nacional Forestal. Santiago de Chile. 157 pp.

CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia forestal. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Sitio web:

http://www.conaf.cl/wpcontent/files_mf/1394485121GuiadeEvaluacionAmbiental2014.pdf

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile Segunda Edición Editorial Universitaria. 381 pp.

MARTICORENA, C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MARTICORENA C., O. MATTHEI, R. RODRÍGUEZ, M.T.K. ARROYO, M. MUÑOZ, F. SQUEO & G. ARANCIO. 1998. Catálogo de la flora vascular de la segunda región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Botánica 55: 25-83.

PINTO, R., I. BARRÍA & P.A. MARQUET. 2006. Geographical distribution of *Tillandsia* lomas in the Atacama Desert, northern Chile. Journal of Arid Environments 65: 543-552.

PINTO, R. & LUEBERT F. 2009 Flora costera de Arica y Tarapacá, Chile Gayana Bot. 66(1):28-49.

PISANO, E. 1966. Zonas biogeográficas. En T. Vila (Ed.), Geografía económica de Chile. Primer apéndice, pp 62-73.

RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

RUNDEL, P.W., PALMA, B., DILLON, M.O., SHARIFI, M.R., BOONPRAGOB, K., 1997. *Tillandsia landbeckii* in the coastal Atacama Desert of northern Chile. Revista Chilena de Historia Natural 70, 341–349.

SEIA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Ed.: Servicio de Evaluación Ambiental. 97 pp.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CENTRO DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE ALTO HOSPICIO	

UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second Edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

ZIZKA G. & MUÑOZ-SCHICK M. 1993 *Tillandsia marconae*, T & V, a bromeliad species new to Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, 44: 11-17

ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las plantas vasculares del Cono Sur. Versión *on line*: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 25/02/2015).